CLASE #6

Nota técnica

Repartir, cortar y ajustar: el trabajo de edición

> *"Un engranaje es un tipo de mecanismo que tiene dos o más ruedas dentadas, que se utiliza para transmitir potencia mecánica de un componente a otro."*
>
> **Wikipedia, Engranaje**

Material de lectura de la Clase 6. Explica por qué repartir en partes iguales es una operación que aparece en todas las máquinas, qué significa que un contorno vuelva a ser un solo objeto, y por qué cambiar una medida sin redibujar es la operación que más tiempo ahorra. Al final quedan las fuentes.

© @gustavokempe

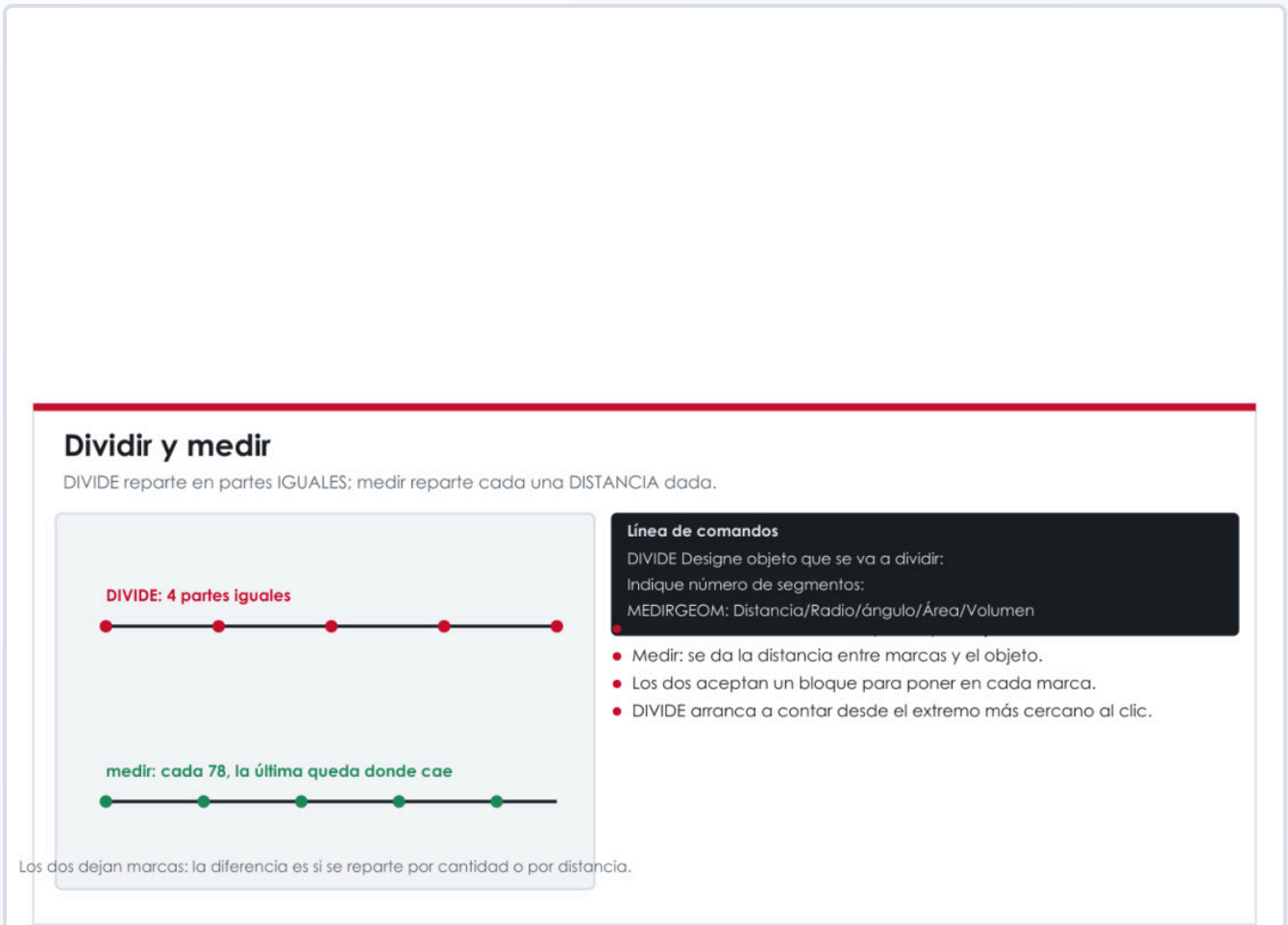
Repartir en partes iguales: una operación de taller

Repartir algo en partes iguales es una de las operaciones más viejas del taller: los dientes de una rueda, los remaches de una chapa, los agujeros de una brida y las marcas de una regla se reparten todos igual. Antes se hacía con el compás y una regla de tres; ahora lo hace el comando, y el dibujante solo dice en cuántas partes.

La diferencia entre dividir y medir es la diferencia entre dos maneras de repartir: por cantidad de partes o por distancia entre marcas. En una máquina las dos aparecen: los dientes de un engranaje se reparten por cantidad, sobre toda la vuelta, y las abrazaderas de una cañería se reparten por distancia.

- Dividir reparte el objeto en partes iguales.
- Medir reparte cada una distancia dada.
- Los dos dejan puntos o bloques en cada marca.
- Es la operación de los dientes, los remaches y las marcas de una regla.

> *"Un engranaje es un tipo de mecanismo que tiene dos o más ruedas dentadas, que se utiliza para transmitir potencia mecánica de un componente a otro."*
>
> **Wikipedia, Engranaje**



Dividir reparte por cantidad; medir, por distancia. Las dos dejan marcas.

© @gustavokempe

Un contorno es un objeto

Un contorno hecho de líneas sueltas se comporta como lo que es: muchas piezas. Al seleccionarlo hay que ir una por una, al moverlo se desarma y una corrección deja tramos colgando. Cuando los tramos se unen, el contorno pasa a ser un objeto único, y todas esas operaciones se vuelven una sola.

Por eso partir y juntar van siempre juntos: se parte para abrir un hueco o para trabajar un tramo aparte, y se vuelve a unir cuando el trabajo terminó. La pieza final se entrega con el contorno cerrado, como si nunca se hubiera abierto.

- Un contorno de líneas sueltas son muchos objetos.
- Unido, se selecciona, se mueve y se copia entero.
- Se parte para abrir un hueco; se une cuando termina el trabajo.
- La pieza se entrega con el contorno cerrado.



Unir los tramos devuelve el contorno a un solo objeto, que se mueve y se copia entero.

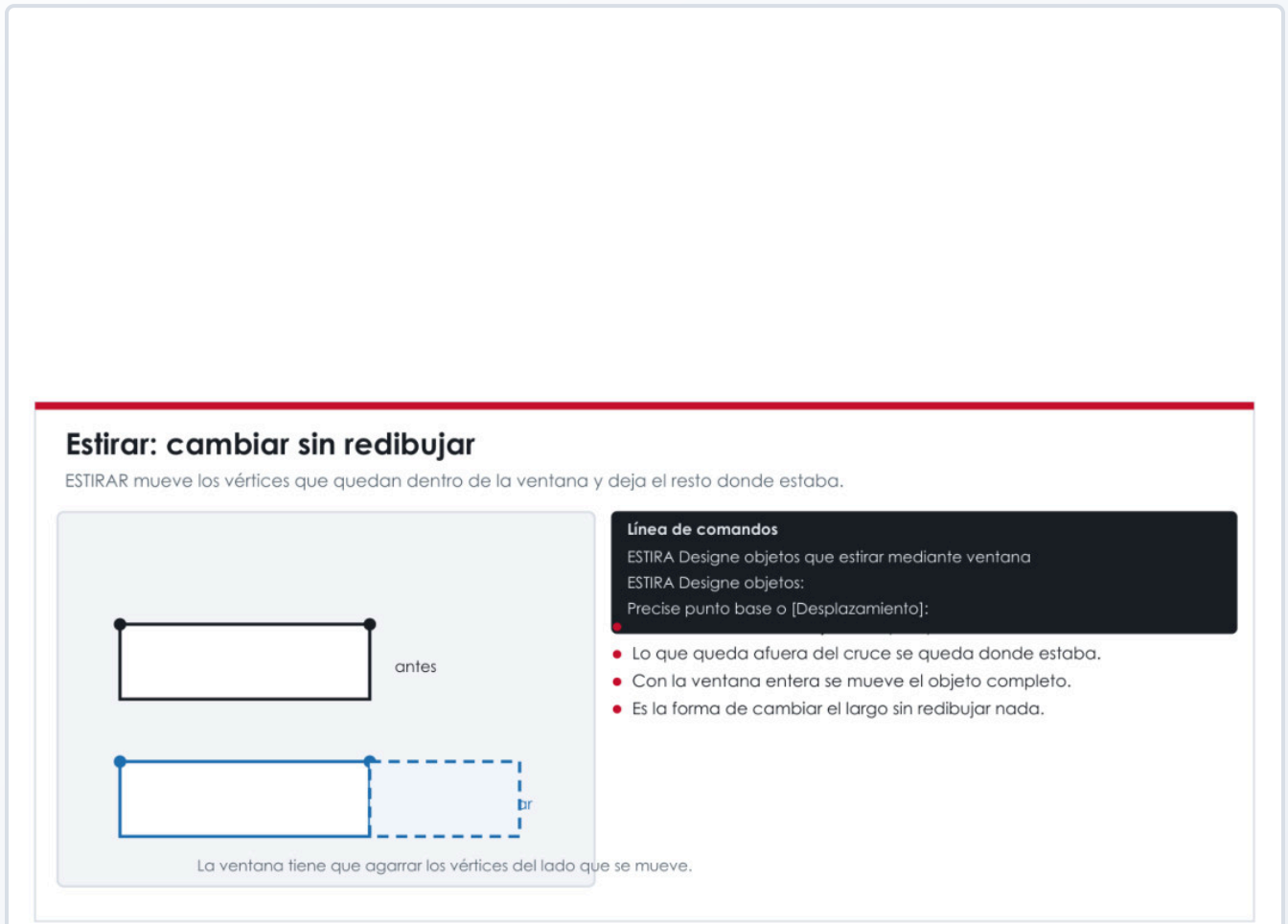
© @gustavokempe

Cambiar una medida sin redibujar

En un plano, las medidas cambian: el cliente pide la pieza más larga, el proveedor entrega otro perfil, el motor viene con otra distancia entre agujeros. Si cada cambio obligara a redibujar, la mitad del trabajo sería repetir lo que ya estaba bien. Estirar existe para eso: cambia lo que hay que cambiar y deja el resto donde estaba.

La herramienta es simple y hay que entenderla bien: la ventana de selección se cruza sobre el objeto, y lo que queda dentro de la ventana se mueve mientras el resto se queda. Si la ventana agarra el objeto entero, el objeto se mueve; si lo cruza, se estira. Toda la diferencia está en dónde empieza la ventana.

- Estirar cambia una parte del objeto y deja el resto.
- La ventana se cruza: adentro se mueve, afuera se queda.
- Con la ventana entera, el objeto se mueve en lugar de estirarse.
- Es la operación que más trabajo repetido ahorra.



La ventana decide: lo que queda adentro se estira y lo de afuera no se mueve.

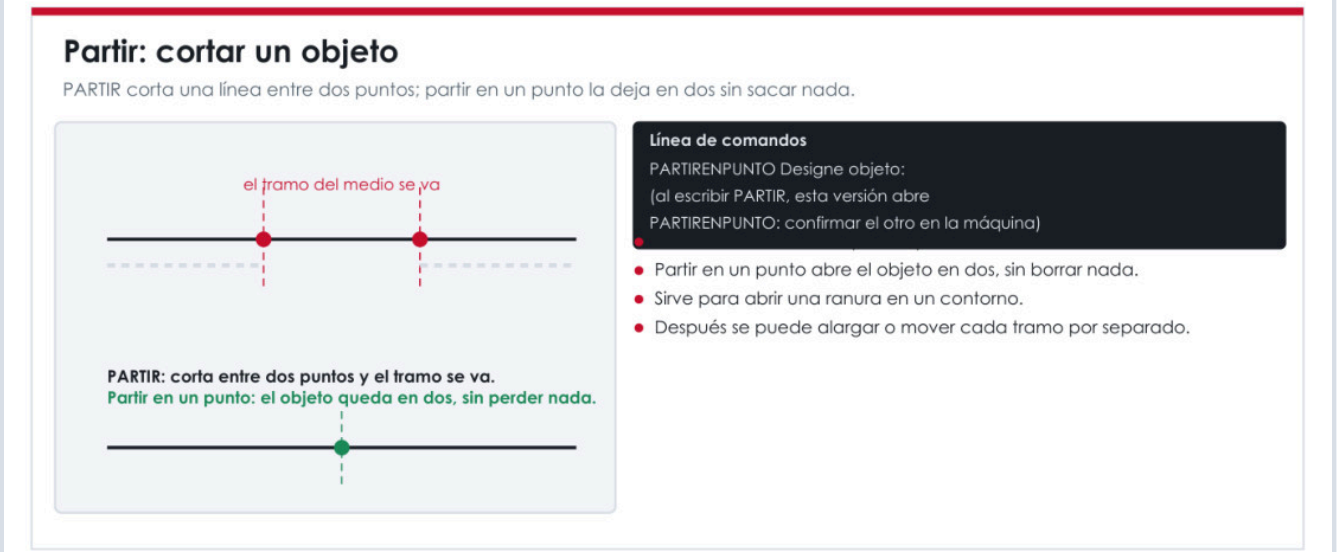
© @gustavokempe

Cortar, unir y volver a empezar

Abrir una ranura, dejar un tramo suelto, cortar una línea que quedó larga: son operaciones de edición que se hacen sobre lo dibujado, y por eso esta clase las junta. La clave es que cortar no es borrar: lo que queda a los costados sigue siendo parte del dibujo, y la mayoría de las veces hay que volver a unirlo.

Ese ida y vuelta —partir, trabajar y volver a juntar— es la manera normal de trabajar un contorno en la computadora. Lo que se evita es empezar de cero: el contorno original casi siempre sobrevive a la corrección.

- Partir entre dos puntos se lleva el tramo del medio.
- Partir en un punto deja el objeto en dos, sin perder nada.
- Cortar no es borrar: los tramos siguen ahí.
- El ida y vuelta normal es partir, trabajar y volver a unir.



Partir entre dos puntos se lleva el tramo del medio; partir en un punto deja el objeto en dos.

© @gustavokempe

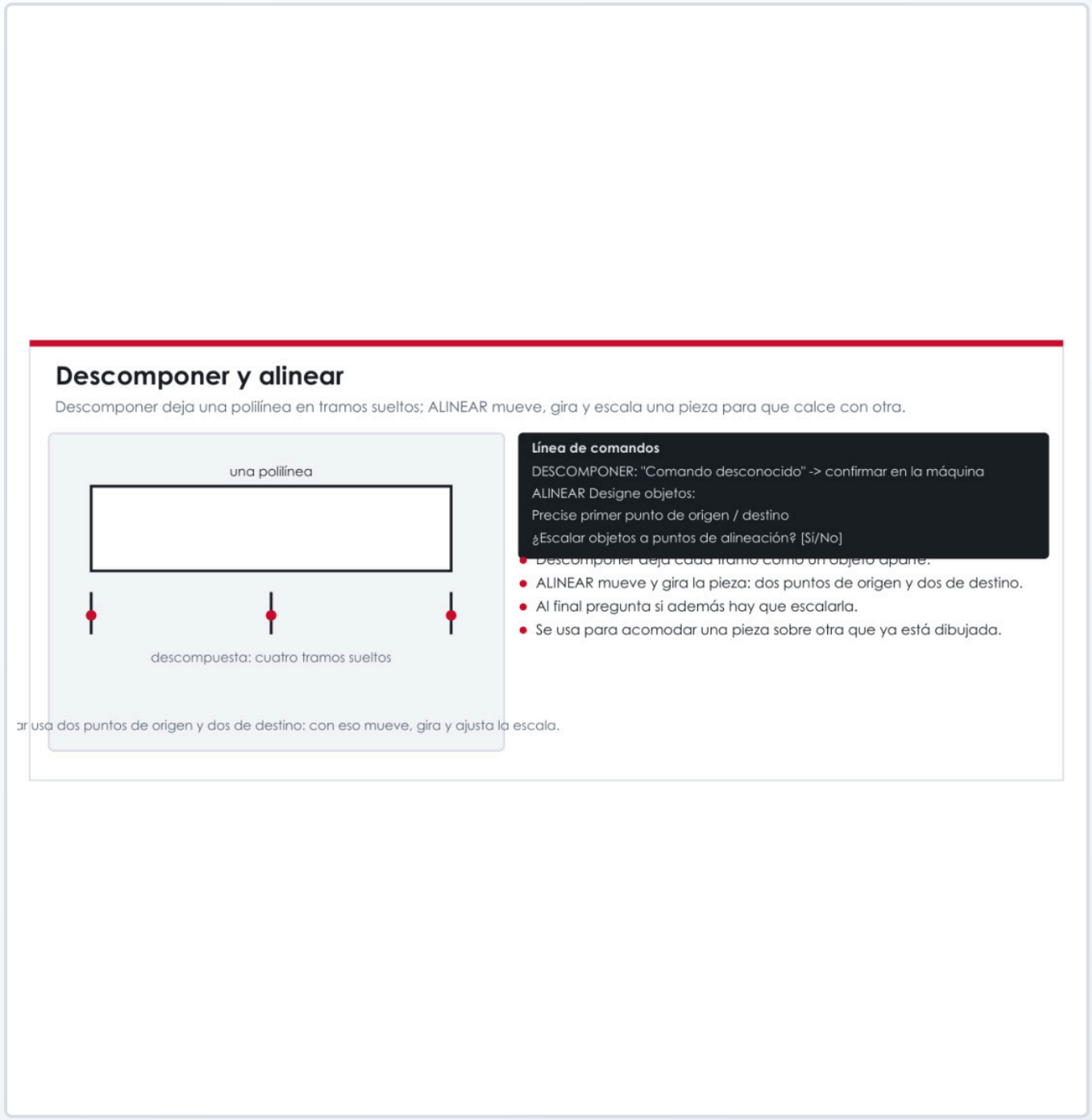
Acomodar una pieza sobre otra

En un conjunto, las piezas no se ubican a ojo: se alinean. Alinear toma dos puntos de la pieza y dos del lugar donde tiene que ir, y calcula el movimiento y el giro que hacen falta; si las piezas son de distinta medida, además puede escalarla. Es el mismo principio que se usa para montar una pieza sobre otra en el taller.

Descomponer es la operación inversa: un bloque, una polilínea o una cota dejan de ser un objeto compuesto y pasan a ser sus partes. Se usa cuando hace falta tocar una parte sola, o cuando lo que llegó de otro archivo trae más información de la que hace falta.

- Alinear mueve y gira con dos puntos de origen y dos de destino.
- También puede escalar la pieza que acomoda.
- Descomponer deja un objeto compuesto en sus partes.
- Se usa para armar conjuntos y para adaptar lo que llega de otro archivo.

> *"Se denomina transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina."*
>
> **Wikipedia, Transmisión mecánica**



Descomponer deja cada tramo aparte; alinear acomoda una pieza sobre otra con dos puntos.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase que cierran la caja de herramientas de la edición:

1. 1. Repartir es una operación de taller: los dientes, los remaches y las marcas de una regla se reparten en partes iguales o cada una distancia.
2. 2. Un contorno unido es un objeto único: se mueve, se copia y se cambia de una sola vez.
3. 3. Estirar cambia una parte y deja el resto donde estaba. La ventana es la que decide qué se mueve.
4. 4. El orden importa: primero el contorno, después los cortes, después las marcas y al final la medida.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los nombres y las preguntas de los comandos que aparecen en el material son los que se ven en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina (versión del aula). Dos nombres quedan pendientes y así se dicen en el material: la palabra juntar no es un comando (es la opción Juntar del comando de edición de polilíneas) y el comando de descomponer hay que confirmarlo en la máquina. Las medidas de la regla y del tensor son medidas de diseño redondas: no se afirma que correspondan a una norma IRAM en particular.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Engranaje. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje

2. Wikipedia. (s. f.). Transmisión mecánica. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisión_mecánica

3. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

4. Wikipedia. (s. f.). Herramienta. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta

5. Wikipedia. (s. f.). Torno. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Torno

© @gustavokempe